



UNIVERSIDAD PERUANA
CAYETANO HEREDIA

Dirección Universitaria de Asuntos Regulatorios en Investigación
Comité Institucional de Ética en Investigación

INFORME DE CIERRE DE PROYECTO

Título Completo del Proyecto o Protocolo:

“Análisis longitudinal de firmas inmunitarias (IMS) de células T específicas de *M. tuberculosis*”

Investigador(es) Principal(es):

Dra. Melissa Méndez Aranda – Investigadora principal
Dra. Patricia Espinoza Lopez – Co-investigadora principal

Persona a la cual se deberá enviar la correspondencia

Persona a Contactar:

Nombres y Apellidos: María del Carmen Caycho Torres
Institución: Universidad Peruana Cayetano Heredia
Unidad de Gestión* (Facultad, Centro Instituto, EPGVAC): Instituto de Medicina Tropical
"Alexander Von Humboldt"
Teléfono: 973677648
e-mail: maria.caycho.t@upch.pe
**Solo para proyectos institucionales (UPCH)*

Unidad Operativa en la que el estudio se lleva a cabo el estudio:

Unidad de investigación en tuberculosis e infecciones respiratorias
Laboratorio de Microbiología Molecular – LID

Fechas de Aprobaciones:

Aprobación	15JUL2023	
Renovación 1	26FEB2024	Renovación 4
Renovación 2	31AGO2024	Renovación 5
Renovación 3		Renovación 6
	Vencimiento de última Aprobación	01MAR2025

¿Ha iniciado el proyecto? ☒ Sí ☐ No

CIERRE DE PROYECTO

1. Indique la fecha en la que inició el estudio: **31/07/2023***
2. Indique la fecha de finalización: **31/05/2025**
3. Haga un breve resumen de los progresos hasta el momento. Si el estudio ha finalizado envíe un reporte final. En ambos casos incluya:
 - Un resumen de los hallazgos
 - Detalles de cualquier publicación o documento aceptados para publicación.
 - Detalles de cualquier presentación realizada
 - La forma en la que los participantes han sido informados de los avances o resultados del estudio.

- *Desde julio del 2023, se inició el entrenamiento del personal del equipo de investigación a cargo del estudio. En agosto y octubre del 2023, se inició la coordinación y visita a los centros de salud para notificación de criterios de pacientes que pueden ingresar al estudio. El personal del estudio inició la búsqueda de participantes en noviembre 2023, sin embargo, el primer paciente que accedió a participar del estudio fue reclutado en enero del 2024.
- Durante el periodo de preparación para el inicio de reclutamiento, se coordinó la solicitud del patrocinador para actualización del consentimiento informado incluyendo nueva sección sobre información genómica de las muestras recolectadas por el estudio. Por lo tanto, se solicitó una enmienda al protocolo y consentimiento informado, siendo aprobado el 12 de octubre del 2023.
- El estudio inició la búsqueda de participantes en noviembre del 2023. Sin embargo, no se encontraron pacientes que cumplieran los criterios de elegibilidad y accedieran a participar del estudio durante el 2023.
- La búsqueda de pacientes con tuberculosis (TB) activa y contactos de pacientes con TB se realizó principalmente en los 33 establecimientos de salud del distrito de SJL (jurisdicción de DIRIS Lima Centro). Los participantes reclutados pertenecieron a los siguientes centros de salud: C. S. Ganímedes, C. S. La Libertad, P. S. César Vallejo, C. S. Chacarilla de Otero, C. S. Daniel Alcides Carrión, C. S. José Carlos Mariátegui, P. S. José Carlos Mariátegui V etapa, P. S. Sagrada Familia y C. S. Santa Rosa de Lima.
- Se completó la meta del número de participantes del estudio, reclutando 60 participantes: 20 participantes de la cohorte de TB activa, 18 participantes de la cohorte de contacto de TB, y 22 participantes de la cohorte de controles sanos. En total se enrolaron 37 participantes en los centros de salud de la DIRIS Lima Centro, 20 participantes de la cohorte de TB activa, 10 participantes de la cohorte de contacto TB y 7 participantes de la cohorte de controles sanos.
- Así mismo, en la cohorte de participantes con TB activa, se cumplieron 19 visitas de seguimiento de 2 semanas, 19 visitas de seguimiento de 3 meses, 12 visitas de seguimiento de 6 meses y 4 visitas de seguimiento de 12 meses. En ellas, todos los participantes obtuvieron resultados de baciloscopia y cultivos negativos de las muestras recolectadas en las visitas de 6 y 12 meses. Lamentablemente, se tuvo la

pérdida de seguimiento de dos participantes, reportados como desviaciones del protocolo, al Comité de Ética Institucional de UPCH.

- Durante todo el estudio, se ha realizado la entrega de resultados de baciloscopia, cultivo, hemograma/hematocrito, glucosa y hemoglobina glicosilada a los pacientes reclutados. A los participantes de la cohorte de controles sanos y contactos también se ha hecho entrega de los resultados de la prueba IGRA para evaluar infección latente por tuberculosis. Adicionalmente, se ha notificado sobre los resultados al personal de salud responsable del Programa de Control de Tuberculosis en los establecimientos de salud.
- De los participantes reclutados en los centros de salud de la DIRIS Lima Centro, 18 participantes obtuvieron por resultado valores anormales de hemoglobina glicosilada y de hemoglobina. Estos resultados fueron notificados al médico tratante del centro de salud para consejería y tratamiento respectivo.
- No eventos adversos reportados.
- Por decisión del patrocinador se da por culminado el estudio hasta el 31 de mayo del 2025, debido a situación de financiamiento internacional. Como acciones para el cierre del estudio, el equipo investigador ha notificado a los participantes que aún continuaban en el estudio (por visitas de seguimiento) que se hará la entrega de los resultados pendientes de cultivo, no se continuará con las visitas de seguimientos pendientes y con ello se culmina su participación en el estudio. Con ello, 5 participantes no completarán la visita de seguimiento de 6 y 12 meses y otros 7 participantes no completarán la última visita de seguimiento de 12 meses.
- A la fecha, no se ha realizado ninguna publicación con los datos del estudio.
- Los análisis de las firmas inmunitarias, según protocolo, serían analizadas por el patrocinador Instituto de La Jolla para Inmunología.
- Agradecemos la comunicación eficiente y el trabajo conjunto con el personal de los centros de salud de la DIRIS Lima Centro.

4. ¿La información recolectada se encuentra almacenada de manera adecuada? Explique.

Sí, los datos recolectados se encuentran almacenados de manera electrónica en una plataforma digital (DoRAS) gestionada por el patrocinador Instituto La Jolla para Inmunología, quien es colaborador del protocolo. Solo tienen acceso los investigadores principales, a través de un usuario y contraseña. Adicionalmente, los datos anonimizados se tienen guardados de manera local. Además, se cuenta con un respaldo de almacenamiento en un disco duro externo, al cual solo tiene acceso los miembros responsables del estudio en el site local. Las fichas de recolección de datos en físico se guardan en un gabinete con llave dentro de la oficina de la unidad, donde solo tiene acceso la coordinadora del estudio.

5. ¿Se ha realizado el estudio de acuerdo a lo planificado en el protocolo aprobado?

☐ Sí ☒ No

En caso su respuesta sea negativa, explique porque:

Por decisión del patrocinador se da por culminado el estudio debido al financiamiento internacional, por lo cual se concluye el estudio anticipadamente a lo planeado y se notifica a los participantes sobre el término de su participación en el estudio.

6. ¿Ha sido retirado alguno de los participantes del estudio? ☒ Sí ☐ No

Explique los motivos:

- Pérdida de seguimiento de un participante en visita de 12 meses, reclutado en el C. S. Ganimedes. En este caso, la enfermera del estudio intentó contactarse con el participante para su visita de seguimiento de los 12 meses; sin embargo, no consiguió una respuesta. Posteriormente, fue notificado que el participante ingresó en un centro de rehabilitación. Por ello, ya no se continuó con su última visita de seguimiento.
- Pérdida de seguimiento de un participante en visitas de 2 semanas y de 3 meses, reclutado en C. S. Sagrada Familia. En este caso, la enfermera del estudio contactó al participante para el seguimiento de 2 semanas; sin embargo, un familiar del participante reportó que este ingresó a emergencia hospitalaria debido a empeoramiento de estado general. Posteriormente en la visita de 3 meses, el personal del estudio intentó contactarse con el participante para el seguimiento de 3 meses; sin embargo, el participante indicó que no deseaba seguir su participación debido mal estado general de salud. Por ello, ya no se continuó con su última visita de seguimiento.
- Se decidió la inclusión de participante con resultado de resistencia positivo para isoniazida, según aprobación de patrocinador.

7. ¿Se han requerido enmiendas o amendments al protocolo original? ☒ Sí ☐ No

Si su respuesta es afirmativa por favor detalle el número de enmiendas y mencione las fechas de aprobación de las enmiendas.

Enmienda 1: Aprobado por el CIEI de UPCH - 12 de octubre del 2023

Se actualizó valores de recolección de toma de sangre, se agregó un nuevo consentimiento para procesamiento de muestras por laboratorio externo a UPCH y se modificó consentimientos agregando la sección de compartir datos genómicos analizados a través del estudio.

1. Protocolo de investigación, versión 1.3 de fecha 10 de julio del 2023.
2. Consentimiento informado – Paciente TB activa, versión 1.3 del 10 de Julio del 2023.
3. Consentimiento informado - Contacto de tuberculosis, versión 1.3 del 10 de Julio del 2023.
4. Consentimiento informado – Control sano, versión 1.3 del 10 de Julio del 2023.
5. Consentimiento informado para procesamiento de muestras en laboratorio externo – Adultos, versión 1.0 del 10 de Julio del 2023.

Enmienda 2: Aprobado por el CIEI de UPCH - 08 de marzo del 2024

Se actualizó el cambio del investigador principal del presente estudio, el número de participantes a reclutar, el volumen de la muestra de sangre recolectada y el cronograma de actividades.

1. Protocolo de investigación, versión 1.4 de fecha 01 de marzo del 2024.
2. Consentimiento informado – Paciente TB activa, versión 1.4 del 01 de marzo del 2024.

3. Consentimiento informado - Contacto de tuberculosis, versión 1.4 del 01 de marzo del 2024.
4. Consentimiento informado – Control sano, versión 1.4 del 01 de marzo del 2024.
5. Consentimiento informado para procesamiento de muestras en laboratorio externo – Adultos, versión 1.0 del 01 de marzo del 2024.

8. ¿Alguno de los participantes en su estudio ha reportado Eventos Adversos?

☐ Sí ☒ No

Si su respuesta es afirmativa, enumere los eventos adversos, fechas y relación con la droga o procedimientos del estudio.

Evento Adverso	Fecha del Evento	Fecha fin del evento	Relación con el estudio	Desenlace

9. Por favor complete lo siguiente:

Número de participantes autorizados para el estudio	A	Total de Participantes esperados	60
Número de personas evaluadas (pre-seleccionadas)	B	Total de tamizados	70
	C	Total de reclutados (ingresan al estudio)	37
	D	Total de no seleccionados (no ingresan al estudio)	33
Personas reclutadas que iniciaron el estudio	E	Retirados sin concluir el estudio	2
	F	Siguen en estudio (todavía no concluyen participación)*	14
	G	Concluyeron su participación individual	21

El número total de participantes esperados del presente estudio se reclutaron de establecimientos de salud de la DIRIS LIMA CENTRO (Distrito San Juan de Lurigancho), así como del Instituto de Medicina Tropical "Alexander Von Humboldt". En la presente tabla se indica el número de participantes reclutados en los establecimientos de salud de la DIRIS LIMA CENTRO.

Debe cuidar que:

- $B = C + D$
- $C = E + F + G$

Certifico que este estudio se realizó en estricta conformidad con el protocolo aprobado por el Comité Institucional de Ética en Investigación (o con los cambios aprobados en el mismo).

Investigadora Principal: Melissa Méndez Aranda

Firma:

Fecha: 19/06/2025